

Các Kỹ năng Phân tích Dữ liệu Nền tảng

Foundational Data Analysis Skills

Trí tuệ Nhân tạo cho Kế toán (AI in Accounting)

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Bài giảng Thực hành 02

Tổng quan Chương (Chapter Preview)

- **Tầm quan trọng:** Dữ liệu có ở khắp mọi nơi trong doanh nghiệp. Kế toán viên cần biết cách trích xuất, tổ chức và phân tích để đưa ra các quyết định sáng suốt.
- **Nội dung chính:**
 - Lưu trữ và trích xuất dữ liệu.
 - Các hàm bảng tính (Excel).
 - Tổ chức tập dữ liệu (Pivot Tables).
 - Thống kê mô tả (Descriptive Statistics).
 - Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualizations).
- **Góc nhìn chuyên gia (Josh's Insight):**
 - *"Pivot Tables là một trong những công cụ quan trọng nhất bạn cần nắm vững. Đừng lo lắng về việc ghi nhớ mọi thứ, hãy thực hành thường xuyên!"*

Bản đồ Chương (Chapter Roadmap)

- **LO 2.1:** Hiểu cách lưu trữ và trích xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
- **LO 2.2:** Ứng dụng các hàm bảng tính để phân tích lượng lớn dữ liệu.
- **LO 2.3:** Sử dụng Pivot Tables để tổ chức và tóm tắt tập dữ liệu.
- **LO 2.4:** Tính toán và diễn giải các thước đo thống kê mô tả.
- **LO 2.5:** Lựa chọn và tạo trực quan hóa dữ liệu hiệu quả.

2.1 Lưu Trữ Dữ Liệu Giúp Trả Lời Câu Hỏi Như Thế Nào?

- Hầu hết các hệ thống kinh doanh ngày nay lưu trữ dữ liệu dưới dạng **Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Databases)**.
- Đặc điểm:
 - Dữ liệu được chia thành các **Bảng (Tables)** logic để giảm dư thừa (chuẩn hóa dữ liệu).
 - Các bảng được kết nối với nhau thông qua **Mối quan hệ (Relationships)**.
- Ưu điểm: Hiệu quả trong việc lưu trữ, cập nhật và duy trì tính toàn vẹn dữ liệu.

Các Yếu tố của Cơ sở dữ liệu Quan hệ

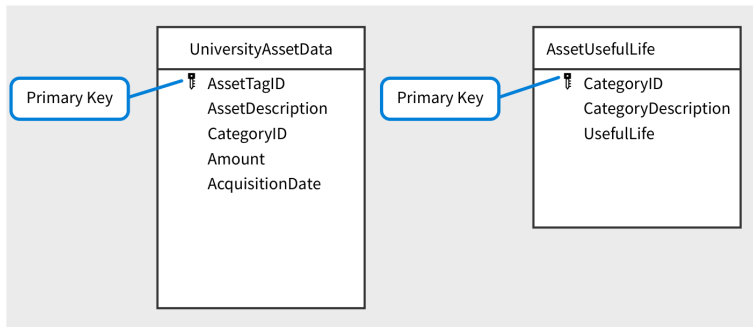
ILLUSTRATION 2.1 Database Elements and Examples of Tables and Attributes

Database Elements	Table Examples	Examples of Attributes
Resources: Identifiable objects that have economic value to the business entity.	Inventory items	• Inventory item's code number • Description • Cost • Quantity on hand
Events: An organization's business activities.	Sales orders	• Sales order number • The date of a sales order • Customer ID of the purchaser
Agents: Represent people or organizations about which data are collected.	Employees	• Employee number • Name • Address • Phone number

Hình: Lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

Bảng Dữ liệu & Thuộc tính (Tables & Attributes)

ILLUSTRATION 2.2 University Database



Hình: Bảng dữ liệu Tài sản với các Thuộc tính (Cột) và Bản ghi (Hàng).

- Mỗi **Cột (Column)** đại diện cho một thuộc tính.
- Mỗi **Hàng (Row)** là một bản ghi duy nhất.

Khóa chính (Primary Key) & Khóa ngoại (Foreign Key)

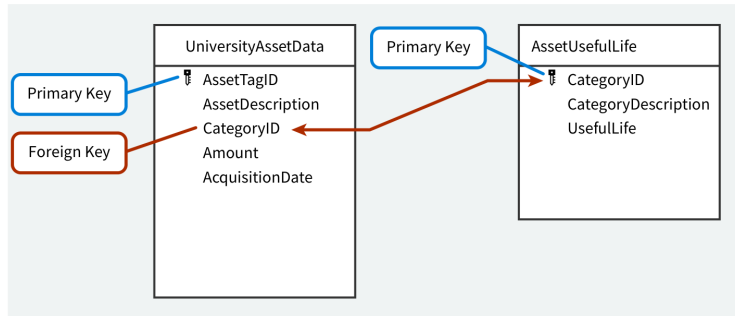


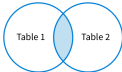
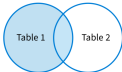
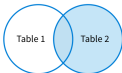
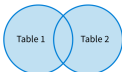
ILLUSTRATION 2.3 Creating a Relationship Between Tables

Hình: Mối quan hệ giữa Bảng Tài sản và Bảng Danh mục.

- **Khóa chính (PK):** Định danh duy nhất cho mỗi bản ghi trong bảng (vd: Asset ID).
- **Khóa ngoại (FK):** Tham chiếu đến Khóa chính của bảng khác để tạo mối liên kết.

Kết nối các bảng (Joining Tables)

ILLUSTRATION 2.4 Types of Joins

Join	Description	Visual Representation
Inner	- Selects all rows from both tables with matching values. - The results will not have null values in any key column.	
Left	- Returns all records from the left table and the matching records from the right table. - There could be null values if there is no matching value in the right table to a left table record.	
Right	- Returns all records from the right table and the matched records from the left table. - Could return null values if there is not a matching value in the left table to the record in the right table.	
Full	- Returns all records when there is a match in either the left or right table. - Nulls could be present in this result if there are no matching records between the tables.	

Hình: Các loại kết nối: Inner, Left, Right, Full Outer Join.

Ví dụ Inner Join & Left Join (Bikes R Us)

ILLUSTRATION 2.5 Bikes R Us Database Tables

Customer Table

CustomerID	CompanyName	ContactLastName	State
1001	Cycle Nation	Creebo	NY
1002	Spins	Geck	NC
1003	Little Town Bike Stores	Blunsom	TX
1004	Triathletes Store	Rings	CA

Order Table

OrderID	OrderDate	Amount	CustomerID
50012	2/1/2025	\$ 578.23	1001
50013	2/2/2025	\$ 982.99	1002
50014	2/3/2025	\$ 1,563.32	1004
50015	2/4/2025	\$ 300.12	1001
50016	2/5/2025	\$ 639.99	102

Hình: Bảng ban đầu: Table 1 & 2.

ILLUSTRATION 2.6 Results from an Inner Join for Bikes R Us

Inner Join

CustomerID	CompanyName	ContactLastName	State	OrderID	OrderDate	Amount
1001	Cycle Nation	Creebo	NY	50012	2/1/2025	\$ 578.23
1001	Cycle Nation	Creebo	NY	50015	2/4/2025	\$ 300.12
1002	Spins	Geck	NC	50013	2/2/2025	\$ 982.99
1004	Triathletes Store	Rings	CA	50014	2/3/2025	\$ 1,563.32

Hình: Inner Join (Chỉ các bản ghi khớp).

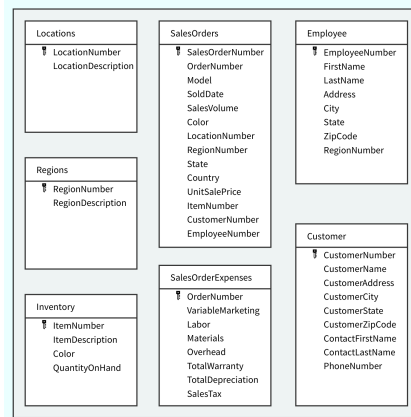
ILLUSTRATION 2.7 Results from a Left Join for Bikes R Us

Left Join

CustomerID	CompanyName	ContactLastName	State	OrderID	OrderDate	Amount	CustomerID
1001	Cycle Nation	Creebo	NY	50012	2/1/2025	\$ 578.23	1001
1001	Cycle Nation	Creebo	NY	50015	2/4/2025	\$ 300.12	1001
1002	Spins	Geck	NC	50013	2/2/2025	\$ 982.99	1002
1003	Little Town Bike Stores	Blunsom	TX	NULL	NULL	NULL	NULL
1004	Triathletes Store	Rings	CA	50014	2/3/2025	\$ 1,563.32	1004

Hình: Left Join (Tất cả từ Table 1).

Áp dụng (Apply It 2.1) - Hệ thống Thông tin Kế toán Super Scooters



Hình: Nhận diện PK và FK trong sơ đồ dữ liệu (Data Dictionary).

2.2 Các Hàm Bảng Tính Phân Tích Lượng Lớn Dữ Liệu

- Bảng tính (Spreadsheets) như Microsoft Excel là công cụ phân tích phổ biến nhất đối với kế toán viên.
- Các hàm giúp chúng ta **thao tác, làm sạch, và phân tích** hàng ngàn dòng dữ liệu một cách tự động.
- **Cú pháp chung:** =TênHàm(Đối số 1, Đối số 2, ...)

Các Hàm Cơ bản Phổ biến (1/2)

ILLUSTRATION 2.11 Basic Microsoft Excel Functions

Function	Function Arguments	Function Calculation
IF	=IF(logic test, value if true, value if false)	Returns one value if the condition is true and another one if it is false.
AVERAGE	=AVERAGE(Range)	Returns the arithmetic mean of the range, array, or numbers.
AVERAGEIF	=AVERAGEIF(Range, Criteria, AverageRange)	Finds the arithmetic mean for the cells specified by a given condition or criteria.
AVERAGEIFS	=AVERAGEIFS(SumRange, CriteriaRange1, Criteria1, CriteriaRange2, Criteria2)	Finds the arithmetic mean for the cells specified by a given set of conditions or criteria. Additional ranges, criteria ranges, and criteria can be added.
COUNT	=COUNT(Range)	Counts the number of cells in a range that contain numbers.
COUNTIF	=COUNTIF(Range, Criteria)	Counts the number of cells within a range that meet the given criteria.
COUNTIFS	=COUNTIFS(Range1, Criteria1, Range2, Criteria2)	Counts the number of cells specified by a given set of criteria. Additional ranges, criteria ranges, and criteria can be added.
COUNTA	=COUNTA(Range)	Counts the number of cells containing text in a range.
COUNTBLANK	=COUNTBLANK(Range)	Counts the number of blank cells in a range.
SUM	=SUM(Range)	Adds the cells in a range.
SUMIF	=SUMIF(Range, Criteria, SumRange)	Adds the cells specified by a specified condition or criteria.
SUMIFS	=SUMIFS(SumRange, CriteriaRange1, Criteria1, CriteriaRange2, Criteria2)	Adds the cells specified by a given set of conditions or criteria. Additional ranges, criteria ranges, and criteria can be added.

Hình: Các hàm Toán học, Thống kê & Logic cơ bản.

Sử dụng Hộp Đối số Hàm (Function Arguments)

ILLUSTRATION 2.12 University Asset Data COUNTIF Function Arguments Box

Function Arguments

COUNTIF

Range: B2:B13127 = {"PUMP";"BONDER";"IRRIGATION SYSTEM";"DRI..."

Criteria: "Pump" = "Pump"

= 92

Counts the number of cells within a range that meet the given condition.

Range is the range of cells from which you want to count nonblank cells.

Formula result = 92

[Help on this function](#) OK Cancel

ILLUSTRATION 2.13 Finding the Function Arguments Symbol

✕ ✓ fx

=COUNTIF(B2:B13127,"Pump")

Formula

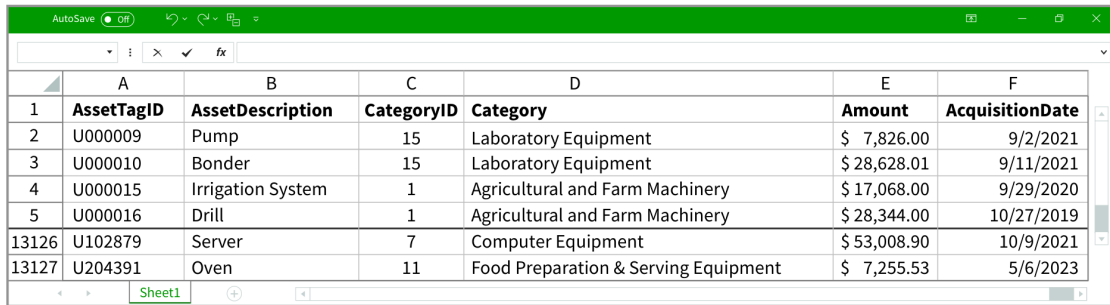
Hình: Hộp thoại khai báo các đối số trực quan.

Hình: Chèn hàm (Insert Function).

Áp dụng Các Hàm Cơ bản của Excel

ILLUSTRATION 2.14 University Asset Data

University Asset Data



	A	B	C	D	E	F
1	AssetTagID	AssetDescription	CategoryID	Category	Amount	AcquisitionDate
2	U000009	Pump	15	Laboratory Equipment	\$ 7,826.00	9/2/2021
3	U000010	Bonder	15	Laboratory Equipment	\$ 28,628.01	9/11/2021
4	U000015	Irrigation System	1	Agricultural and Farm Machinery	\$ 17,068.00	9/29/2020
5	U000016	Drill	1	Agricultural and Farm Machinery	\$ 28,344.00	10/27/2019
13126	U102879	Server	7	Computer Equipment	\$ 53,008.90	10/9/2021
13127	U204391	Oven	11	Food Preparation & Serving Equipment	\$ 7,255.53	5/6/2023

Hình: Tính Khấu hao Tích lũy (Accumulated Depreciation) bằng hàm SUM, MAX, MIN.

Trả lời Câu hỏi với Hàm (COUNTIF & COUNTIFS)

ILLUSTRATION 2.15 Questions, Functions, and Answers Using University Asset Data

Question	Function	Answer
What is the total cost of fixed assets?	=SUM(E2:E13127)	\$225,069,282.74
How many fixed assets does the university have in total?	=COUNTA(A2:A13127)	13,126
How many assets were acquired after 2022?	=COUNTIF(F2:F13127,">12/31/2022")	1,388
What is the total cost of assets acquired after 2022?	=SUMIF(F2:F13127,">12/31/2022",E2:E13127)	\$27,653,067.52
Are any descriptions missing?	=COUNTBLANK(D2:D13127)	0

Hình: Hàm COUNTIFS đếm số tài sản theo nhiều điều kiện.

ILLUSTRATION 2.16 Function Arguments for COUNTIFS function

Function Arguments

COUNTIFS

Criteria_range1	D2:D13127	= {"Laboratory Equipment";"Labora
Criteria1	"Computer Equipment"	= "Computer Equipment"
Criteria_range2	F2:F13127	= {44441;44450;44103;43765;44446;4446
Criteria2	"> 12/31/2022"	= "> 12/31/2022"
Criteria_range3	F2:F13127	= {44441;44450;44103;43765;44446;4446
Criteria3	"< 1/1/2024"	= "< 1/1/2024"
Criteria_range4		= reference

= 283

Counts the number of cells specified by a given set of conditions or criteria.

Criteria_range4: is the range of cells you want evaluated for the particular condition.

Formula result = 283

[Help on this function](#)

OK Cancel

Hình: Kết quả: Có 5 Máy chủ Laptop Dell chưa được phân bổ.